IT2 Øveprøve Mars 2026

Pensum: «Alt utenom PyGame»

MERK! Det er 3 oppgaver – se baksiden!

Jobb i en ny mappe «øveprøve Matilde» (der Matilde er ditt navn). Komprimer til zip og lever på slutten **OM DU VIL!** Bare lever dersom du syns det gikk OK 😊

Oppgave 1

Arne Algebra lurer: Om jeg fortsetter 7-gangern: 7,14,21,28,35,… Kommer jeg en gang til et tall som starter på fire enere (1111…)? Lag et program som undersøker dette for Arne.
For full uttelling så skal programmet være enkelt og pent skrevet, så man lett kan endre til å finne et tall som starter på 1234… f eks.

Oppgave 2

Du skal lage et system for et nytt treningssenter som holder styr på timene de tilbyr.
Du skal lage en oversikt over:

- Trener (instruktør)
- Sal (rom)
- Time (en gruppetime)

Trener og Sal har bare én attributt: «navn». Mens Time har attributtene: navn, trener, sal, ukedag, tid.

a) Implementer klassene med Python OOP.

b) Putt inn følgende data i ditt system:

Trener: Ståle Spinner Sal: Spinning
Timer: «intervall 1», mandag, 6:15 «intervall 2», mandag, 16:15

c) Legg inn __repr__ metoder og bruk disse til å printe ut informasjon om timene i systemet.

Oppgave 3

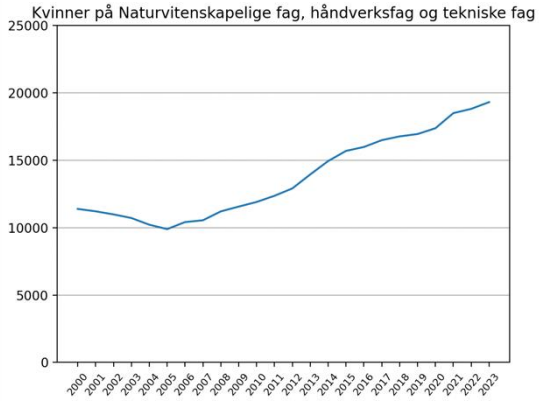
I denne oppgaven skal du jobbe med et datasett hentet fra SSB, se CSV filen studenter_i_hoyere_utdanning.csv som dere har fått utdelt.

Lag et program som leser inn datasettet og utvid programmet for å løse deloppgavene nedenfor.

Ta først utgangspunkt i fagfeltet «Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag».
Vi kaller dette for «studiet» i noen av oppgavene:

a) Finn antall studenter for studiet i 2023 – menn og kvinner til sammen. Skriv ut svaret til terminal.

b) Lag et plot som viser antall studenter på studiet for hvert år **KUN for kvinner**!
Prøv å få diagrammet til å se ca slik ut:



c) Ta utgangspunkt i fila «4 gutter jenter fra boka.py» som ligger i min Github under «Kap 3 Plotting».
Denne koden finner du også i læreboka i «3A Tegning av grafer - Stolpediagram, sektordiagram og histogram» (søk etter «gutter og jenter»).
Kjør koden og se at du får en fin fremstilling av gutter og jenter.
Endre koden så den henter inn data fra csv filen i stedet. Bruk data fra 2023.
MERK! Du skal ikke ha hardkodede data i koden – alt skal leses inn fra csv fila.
Du får ingen uttelling for bare å kopiere data manuelt inn i kodefila!

d) Utvid programmet ditt slik at man blir spurt om kjønn og fagfelt og får et tilsvarende plot som i oppgave c. Man skal kunne velge mellom Menn/Kvinner, og så liste opp de ulike fagfeltene, og be brukeren velge hvilket hen vil se (helst ved å skrive et tall fra listen, for god bruker-vennlighet).
For full uttelling så leser du fagfeltene fra CSV-fila MEN: Om du bare får det til ved å hardkode en liste med fagfelt i koden din så gjør det.
(Menn/Kvinner kan gjerne være hardkoded som et valg i programmet ditt).